

1. Polígonos

1.1. Definição e elementos

Um polígono é uma figura geométrica plana delimitada por uma linha poligonal fechada simples formada por segmentos de reta consecutivos e não colineares.

Definição

Em um polígono com n lados ($n \geq 3$), destacam-se os seguintes elementos:

- **Vértices:** pontos de encontro entre segmentos consecutivos ($A, B, C, \dots$).
- **Lados:** segmentos de reta que formam o contorno ($\overline{AB}, \overline{BC}, \dots$). O número de lados é sempre igual ao número de vértices.
- **Ângulos internos:** ângulos formados por dois lados consecutivos no interior do polígono.
- **Ângulos externos:** ângulos formados por um lado e o prolongamento do lado adjacente. Em cada vértice, o ângulo interno e o externo são suplementares:

$$a_i + a_e = 180^\circ.$$

Um polígono é chamado de **convexo** quando qualquer segmento de reta com extremidades no seu interior está inteiramente contido nele. Caso contrário, ele é classificado como **côncavo** (ou não convexo). No Ensino Médio, o estudo concentra-se essencialmente nos polígonos convexos.

1.2. Nomenclatura usual

Os polígonos recebem nomes específicos de acordo com o número de lados n :

n	Nome	n	Nome
3	Triângulo	8	Octógono
4	Quadrilátero	9	Eneágono
5	Pentágono	10	Decágono
6	Hexágono	11	Undecágono
7	Heptágono	12	Dodecágono
15	Pentadecágono	20	Icoságono

1.3. Diagonais de um polígono convexo

Uma diagonal é qualquer segmento que une dois vértices não consecutivos do polígono.

- **Diagonais que partem de um único vértice:** como um vértice não pode ligar-se a si mesmo nem aos dois vértices vizinhos imediatos, o número de diagonais partindo de um vértice é:

$$d_v = n - 3.$$

- **Número total de diagonais:** multiplicando pelos n vértices e dividindo por 2 (para que cada diagonal não seja contada duas vezes):

$$d = \frac{n(n-3)}{2}.$$

Exemplo 1

Determine o número total de diagonais de um decágono ($n = 10$). Em seguida, encontre qual polígono possui o quádruplo de diagonais em relação ao número de lados.

Resolução

Para o decágono ($n = 10$), aplicamos diretamente a fórmula:

$$d = \frac{10(10-3)}{2} = \frac{10 \cdot 7}{2} = 35.$$

Portanto, o decágono tem 35 diagonais.

Para a segunda pergunta, queremos que $d = 4n$:

$$\frac{n(n-3)}{2} = 4n.$$

Como $n > 0$, podemos simplificar por n :

$$n - 3 = 8 \implies n = 11.$$

Logo, o polígono procurado é o undecágono (11 lados).

1.4. Soma dos ângulos internos e externos

A soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo pode ser obtida dividindo a figura em triângulos a partir de um vértice fixo. Como obtemos $(n - 2)$ triângulos e cada um possui soma de ângulos igual a 180° :

Definição

A soma dos ângulos internos (S_i) de um polígono convexo de n lados é:

$$S_i = (n - 2) \cdot 180^\circ.$$

Já a soma dos ângulos externos (S_e) considera um ângulo externo por vértice. Ao dar uma volta completa no contorno da figura, a rotação total corresponde a uma volta inteira:

Definição

Para qualquer polígono convexo, independentemente do número de lados:

$$S_e = 360^\circ.$$

Exemplo 2

Calcule a soma dos ângulos internos de um icosaágono ($n = 20$). Em seguida, determine qual polígono possui soma dos ângulos internos igual a 1440° .

Resolução

Para o icosaágono ($n = 20$):

$$S_i = (20 - 2) \cdot 180^\circ = 18 \cdot 180^\circ = 3240^\circ.$$

Para encontrar o polígono com $S_i = 1440^\circ$:

$$(n - 2) \cdot 180^\circ = 1440^\circ \implies n - 2 = \frac{1440}{180} = 8 \implies n = 10.$$

Trata-se de um decágono.

1.5. Polígonos regulares

Um polígono é classificado como **regular** quando é simultaneamente:

- **Equilátero:** todos os lados têm a mesma medida.
- **Equiângulo:** todos os ângulos internos têm a mesma medida.

Por causa dessa simetria, todos os seus ângulos internos são congruentes entre si, assim como todos os ângulos externos:

- **Medida do ângulo interno (a_i):**

$$a_i = \frac{S_i}{n} = \frac{(n - 2) \cdot 180^\circ}{n}.$$

- **Medida do ângulo externo (a_e):**

$$a_e = \frac{S_e}{n} = \frac{360^\circ}{n}.$$

Exemplo 3

Calcule a medida do ângulo interno e do ângulo externo de um hexágono regular e de um octógono regular.

Resolução

Hexágono regular ($n = 6$):

$$a_e = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ \implies a_i = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ.$$

Octógono regular ($n = 8$):

$$a_e = \frac{360^\circ}{8} = 45^\circ \implies a_i = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ.$$

Dica

Calcular primeiro o ângulo externo $a_e = \frac{360^\circ}{n}$ e depois usar $a_i = 180^\circ - a_e$ costuma ser muito mais rápido do que aplicar a expressão completa de S_i/n .

Cuidado

As fórmulas de a_i e a_e individuais só são válidas para polígonos **regulares**. Em contrapartida, as somas $S_i = (n - 2) \cdot 180^\circ$ e $S_e = 360^\circ$ valem para qualquer polígono convexo.

1.6. Ladrilhamento do plano

Uma aplicação clássica dos polígonos regulares é a pavimentação (ou ladrilhamento) do plano sem sobreposições e sem frestas. Para que polígonos regulares idênticos pavimentem o plano, a soma dos ângulos internos reunidos em torno de cada vértice deve ser exatamente 360° .

Exemplo 4

Mostre por que o pentágono regular não permite ladrilhar o plano sozinho, enquanto o hexágono regular permite.

Resolução

No pentágono regular ($n = 5$):

$$a_e = \frac{360^\circ}{5} = 72^\circ \implies a_i = 180^\circ - 72^\circ = 108^\circ.$$

Dividindo 360° por 108° :

$$\frac{360^\circ}{108^\circ} = \frac{10}{3} = 3,33 \dots$$

Como o resultado não é um número inteiro, os pentágonos regulares não conseguem cobrir perfeitamente o entorno de um vértice (3 pentágonos totalizam 324° , deixando um espaço

de 36°).

No hexágono regular ($n = 6$), temos $a_i = 120^\circ$. Como $\frac{360^\circ}{120^\circ} = 3$, exatamente três hexágonos se encontram em cada vértice, pavimentando o plano perfeitamente (padrão de favo de mel).

1.7. Teste sua compreensão

1. Quantas diagonais partem de um único vértice de um octógono?

Resposta comentada: $d_v = n - 3 = 8 - 3 = 5$ diagonais.

2. Um polígono regular tem ângulo externo medindo 30° . Quantos lados ele tem e quanto mede seu ângulo interno?

Resposta comentada: O número de lados é $n = \frac{360^\circ}{30^\circ} = 12$ (dodecágono). O ângulo interno mede $a_i = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou os conceitos essenciais de polígonos: elementos, cálculo de diagonais, soma dos ângulos internos e externos e polígonos regulares. Nas aulas, aprofundamos áreas, apótemas e relações trigonométricas.

Entre em contato e agende sua aula!

